



EDITORA AGÊNTICA

GUIA DE **EXECUÇÃO**

MÁQUINA DE VENDAS — PASSO A PASSO: CRIAR, PERSONALIZAR, TESTAR, PUBLICAR E OPERAR

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Heverton Eduardo Peres

ESPECIALISTA EM MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

Heverton Eduardo Peres

GUIA DE EXECUÇÃO

**MÁQUINA DE VENDAS — PASSO A PASSO: CRIAR, PERSONALIZAR,
TESTAR, PUBLICAR E OPERAR**

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Sumário

GUIA DE EXECUÇÃO — MÁQUINA DE VENDAS	5
1. Visão geral	5
2. Pré-requisitos	6
3. Arquitetura	6
4. Passo 1 — Gerar a máquina	7
5. Passo 2 — Conhecer a estrutura gerada	8
6. Passo 3 — Preencher o ambiente (.env)	8
7. Passo 4 — Personalizar por nicho (obrigatório)	10
7.1 Produtos (config/produtos.json)	10
7.2 Funis (config/funis.json)	10
7.3 Personas (config/personas.json)	11
7.4 Canais (config/canais.json)	11
7.5 Landing (frontend/app/page.tsx e captura/page.tsx)	11
7.6 E-mails (templates/)	11
7.7 README	12
7.8 .env	12
8. Passo 5 — Configurar os JSONs	12
9. Passo 6 — Editar o frontend	13
10. Passo 7 — Entender o backend	14
11. Passo 8 — Checkout e Hotmart	15
11.1 Fluxo	15
11.2 Configuração no Hotmart	15
11.3 Alinhamento obrigatório	15
12. Passo 9 — Testar tudo localmente	16
12.1 Frontend	16
12.2 Backend	16
12.3 Fluxo completo (teste de ponta a ponta)	16
12.4 Automações (teste manual)	17
13. Passo 10 — Publicar (deploy)	17
Opção A — Docker VPS (recomendada)	17
Opção B — Vercel + Railway	17
Opção C — Nginx + PM2 (VPS tradicional)	17
Checklist de produção	18
14. Passo 11 — Configurar automações (cron)	18

15. Passo 12 — Operar 24/7	19
16. Passo 13 — Monitorar e escalar	19
17. Troubleshooting	20
18. Checklist final	21
19. Referências rápidas	21

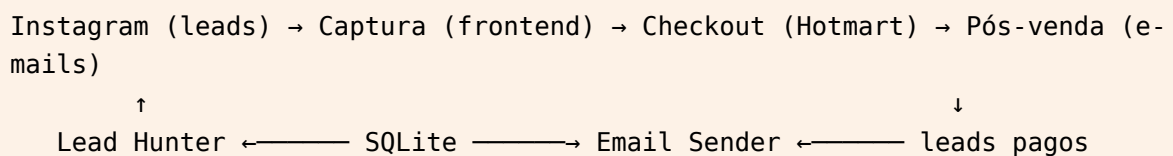
GUIA DE EXECUÇÃO — MÁQUINA DE VENDAS

Passo a passo completo: criar, personalizar, testar, publicar e operar a sua máquina de vendas gerada pela Fábrica Agêntica.

Autor: Heverton Eduardo Peres — Especialista em Marketing e Desenvolvimento de Soluções **Versão do projeto:** V5 (coleção) / V5.2 (relatório de sessão) **Atualizado em:** 2026-08-09

1. Visão geral

A **Máquina de Vendas** transforma uma obra da Fábrica (livro, e-book, curso) em um **sistema de venda digital autônoma**:



O que ela entrega de fábrica:

- **Landing page** de captura com formulário de e-mail
- **Página de checkout** integrada ao Hotmart (link de pagamento)
- **Página de obrigado** pós-compra
- **Dashboard /admin** com métricas do funil
- **Backend FastAPI** com SQLite (leads, health, webhook)
- **4 automações:** captura de leads, envio de e-mails, monitoramento, auto-correção
- **3 caminhos de deploy** documentados

O que ela **não** faz sozinha: publicar anúncios, criar o produto no Hotmart e enviar e-mails em escala (os limites de rate são propositalmente conservadores).

2. Pré-requisitos

Recurso	Necessário para	Onde obter
Obra publicada	gerar a máquina com conteúdo real	Fábrica (output/<obra>/...)
Conta Hotmart (produto criado)	checkout	hotmart.com
App do Instagram (Meta)	captura de leads	developers.facebook.com
SMTP (Gmail/outro)	envio de e-mails	conta de e-mail + app password
Node.js 18+	frontend	nodejs.org
Python 3.10+	backend/automações	python.org
Docker (opcional)	deploy VPS	docker.com
Conta Vercel (opcional)	deploy frontend	vercel.com
Slack/Discord (opcional)	alertas do funil	slack.com / discord.com

Sem a obra publicada? O `/criar-maquina` ainda gera o projeto, mas o conteúdo fica genérico — a personalização por nicho (§7) vira obrigação total.

3. Arquitetura

flowchart LR

```

IG[Instagram Graph API] --> LH[Lead Hunter<br/>cron 8h/14h/20h]
LH --> SQL[(SQLite<br/>vendas.db)]
ES[Email Sender<br/>cron 9h] --> SQL
SQL --> FM[Funnel Monitor<br/>1x/hora]
FM --> MET[metrics.json]
MET --> DB[Dashboard /admin]
MET --> WH[Webhooks<br/>Slack / Discord]
FM --> AC[auto_correct<br/>A/B automático]
FE[Frontend Next.js] --> BE[Backend FastAPI]
BE --> SQL
FE --> HM[Hotmart<br/>checkout]
HM --> WH

```

Caminho do lead:

1. **Lead Hunter** encontra perfis no Instagram por hashtags/localizações e registra o lead no SQLite (status **novos**).
2. **Email Sender** nutre o lead pela sequência do funil (status **nutrido**).
3. O lead acessa a landing, entra no **checkout** e compra no Hotmart.
4. O **webhook** do Hotmart confirma o pagamento → status **pago**.
5. **Funnel Monitor** agrega tudo em **metrics.json** → dashboard e alertas.
6. **auto_correct** sugere A/B com base nas métricas.

4. Passo 1 — Gerar a máquina

```
/criar-maquina <slug> [--tipo completo|parcial|landing|backend]
```

Exemplo real:

```
/criar-maquina livros/ia-agentica-desbloqueada --tipo completo
```

O que acontece nos 7 passos internos:

1. **Copiar template** — **templates/maquina/** → **output/<slug-colecao>/maquina/** (**regra 1:1 — 1 máquina por COLEÇÃO**; hub = 1º segmento do slug que não seja raiz de tipo. Outra obra do mesmo hub → recusa sem sobrescrever)
2. **Manifesto** — **manifesto.json** com slug, tipo, data, obra-fonte, **colecacao**, **maquina_em** e **campanhas.snapshot**
3. **Conteúdo da obra** — copia materiais do manifesto da coleção (**output/<obra>/colecoes/<nome>.json**)
4. **Campanhas** — snapshot de **output/<slug-colecao>/campanhas/** → **maquina/campanhas/** com **snapshot.json** (origem, atualizado_em, materiais)
5. **Replacements** — **{{SLUG}}**, **{{TITULO}}**, **{{PRECO}}** (R\$ 97), **{{PRECO_CORE}}** (97), **{{PRECO_TRIPWIRE}}** (37), **{{PRECO_OBRA_COMPLETA}}** (297), **{{AUTOR}}**, **{{EMAIL_CONTATO}}**, **{{DATA}}**, **{{ANO}}**
6. **Configs + env** — copia **config/** e **.env.example**
7. **Resumo** — instruções de deploy e próximos passos

Layout série-aware: a obra é localizada via **tipos_obra.dir_obra()** — funciona com **output/<obra>/<tipo>/...** (single-book ou série multi-book). Se a obra não for encontrada, o script aborta com a lista de obras disponíveis.

Validação de saída do gerador (antes de tocar em qualquer arquivo):

```
grep -rn 'Autor Digital\\|centenas de pessoas' output/<slug-colecao>/
maquina/ \
  --exclude-dir=node_modules --exclude-dir=.next --exclude='*.db'
```

Deve retornar **vazio**. Se retornar, a personalização (§7) ainda não foi feita.

5. Passo 2 — Conhecer a estrutura gerada

```
output/<slug-colecao>/maquina/
├─ manifesto.json          # manifesto da máquina
├─ README.md              # arquitetura, deploy, operação (leia!)
├─ AGENTS.md              # regras para agentes de IA que operarem a
máquina
├─ SPEC.md                # contrato da máquina
├─ docker-compose.yml     # frontend + backend + automações
├─ vercel.json            # config de deploy na Vercel
├─ .env.example           # modelo de variáveis (copie para .env)
├─ .mcp.json              # MCPs: db_state + file_writer (gerado)
├─ config/                # 8 JSONs de configuração (§8)
├─ database/              # schema.sql, seed.sql, maquina.db
├─ backend/app/           # FastAPI: routers/, services/, models/,
database/
├─ frontend/              # Next.js 14 (App Router)
├─ scripts/               # 4 automações + deploy.sh
├─ campanhas/             # snapshot das campanhas da coleção (V5.3)
├─ conteudo/              # cópia da obra (md/pdf/epub)
└─ frontend/public/artes/ # capas e artes da obra
```

6. Passo 3 — Preencher o ambiente (.env)

```
cd output/<slug-colecao>/maquina
cp .env.example .env
# edite com valores REAIS
```

Variáveis críticas:

Variável	Exemplo	Para quê
APP_ENV	production	modo de operação
APP_SECRET_KEY	openssl rand -hex 32	assinatura de sessões/tokens
SITE_URL	https://seudominio.com	links canônicos
BACKEND_URL	http://localhost:8000	frontend → backend
NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL	idem público	chamadas do browser
DATABASE_PATH	./database/leads.db	SQLite
INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN	EAAG...	Lead Hunter
INSTAGRAM_APP_ID / APP_SECRET	da Meta	refresh de token
SMTP_HOST / SMTP_PORT	smtp.gmail.com / 587	e-mails
SMTP_USER / SMTP_PASSWORD	app password	autenticação
FROM_EMAIL / FROM_NAME	contato@dominio.com / Fábrica	remetente
TRACKING_DOMAIN	https://go.seudominio.com	UTM/rastreo
HOTMART_WEBHOOK_SECRET	gerado no Hotmart	validar webhook
HOTMART_CLIENT_ID / CLIENT_SECRET	do app Hotmart	API de pagamento
OPENAI_API_KEY	sk-...	copy/DM com IA
OPENAI_MODEL	gpt-4o-mini	modelo default
VPS_HOST / VPS_USER / VPS_PATH	167.86.x.x / root / /opt/maquina-vendas	deploy Docker
VERCEL_TOKEN / ORG_ID / PROJECT_ID	da conta Vercel	deploy frontend
SLACK_WEBHOOK_URL / DISCORD_WEBHOOK_URL	do canal	alertas
MAX_EMAILS_PER_HOUR	30	proteção de reputação
MAX_EMAILS_PER_DAY	200	proteção de reputação
MAX_LEADS_PER_DAY	100	teto de captura

NUNCA commite o .env. Ele está no .gitignore da máquina.

7. Passo 4 — Personalizar por nicho (obrigatório)

A máquina nasce genérica (Regra 12: personalizar, não só gerar). Personalize os **8 pontos** abaixo — cada um tem um gate de verificação:

7.1 Produtos (`config/produtos.json`)

```
{
  "produtos": [
    {
      "id": "livro-autor-digital",
      "nome": "O Segredo do Autor Digital",
      "preco": 47.00,
      "preco_riscado": 67.00,
      "tipo": "livro"
    }
  ],
  "produto_default": "livro-autor-digital"
}
```

Gate: o `produto_default` deve existir no array — o checkout o usa para montar o link do Hotmart. Produto desalinhado = 404 no botão PAGAR.

7.2 Funis (`config/funis.json`)

```
{
  "funis": {
    "nutricao-livro": {
      "produto": "livro-autor-digital",
      "desconto": { "codigo": "LANCT030", "percentual": 30 },
      "steps": [
        { "dias": 0, "tipo": "boas-vindas" },
        { "dias": 2, "tipo": "educativo" },
        { "dias": 5, "tipo": "oferta" }
      ]
    }
  }
}
```

Gate: cada funil referencia um produto existente; `steps` não vazio.

7.3 Personas (`config/personas.json`)

```
{
  "personas": [
    {
      "id": "dentista-gestor",
      "nome": "Dentista que quer gerir melhor",
      "dores": ["não fecha o caixa", "não precifica"],
      "objetivos": ["gestão financeira simples"],
      "tom": "direto e acolhedor"
    }
  ]
}
```

7.4 Canais (`config/canais.json`)

```
{
  "instagram": {
    "hashtags": ["#odontologia", "#gestaoodontologica"],
    "localizacoes": ["São Paulo, SP"],
    "max_leads_dia": 100,
    "delay": 1.5,
    "janela": { "inicio": "08:00", "fim": "22:00", "fuso": "America/
Sao_Paulo" }
  }
}
```

7.5 Landing (`frontend/app/page.tsx` e `captura/page.tsx`)

Troque headline, subheadline, bullets e CTA pelo **vocabulário do nicho** (use a persona).
Exemplo de headline para dentista:

“O método de 30 dias para o dentista que quer saber quanto ganha de verdade”

Gate: a palavra do nicho aparece no H1 e o CTA contém verbo de ação + link real.

7.6 E-mails (`templates/`)

Reescreva os e-mails da sequência com a copy do nicho. Mantenha: máx. 250 palavras, 1 link por e-mail, assunto ≤ 60 caracteres.

7.7 README

Atualize o `README.md` da máquina: seu domínio, seu produto, suas credenciais, suas instruções de operação.

7.8 .env

Preencha com valores reais (§6).

Gate final de personalização (antes do deploy):

```
grep -rn 'Autor Digital\\|centenas de pessoas' output/<slug-colecao>/
maquina/ \
  --exclude-dir=node_modules --exclude-dir=.next --exclude='*.db'
# → vazio = pronto
```

8. Passo 5 — Configurar os JSONs

Arquivo	Campos	Instrução
<code>produtos.json</code>	catálogo	1 produto real por oferta; preço sem centavos redondos (47/97)
<code>funis.json</code>	funil por oferta	steps em dias após o lead; oferta no step 3+
<code>personas.json</code>	persona	1-3 personas; a mais forte vira a voz do H1
<code>canais.json</code>	Instagram	hashtags do nicho (5-20), localizações, janela de captura
<code>email.json</code>	SMTP + limites	host, porta, usuário, app password, assinatura, listas
<code>pagamento.json</code>	Hotmart	CLIENT_ID/SECRET/WEBHOOK_SECRET do app Hotmart
<code>roteamento_modelos.json</code>	IA	temperatura (0.7 copy, 0.2 análise) e max_tokens por tarefa
<code>subagentes.json</code>	agentes IA	quem escreve copy, quem responde DM, quem analisa lead

Edite com JSON válido (sem comentários). Valide com
`python -m json.tool arquivo.json`.

9. Passo 6 — Editar o frontend

Rotas (App Router Next.js 14):

Rota	Arquivo	Função
/	app/page.tsx	página de venda: hero, dor, solução, value stack, depoimentos, preço, garantia, CTA
/captura	app/captura/page.tsx	landing de captura (capítulo gratuito)
/checkout	app/checkout/page.tsx	client: nome/e-mail → POST /api/checkout
/obrigado	app/obrigado/page.tsx	pós-compra
/admin	app/admin/page.tsx	dashboard (KPIs + leads recentes)
/admin/leads	app/admin/leads/page.tsx	lista completa, busca, paginação, export CSV
/admin/metricas	app/admin/metricas/page.tsx	gráficos (receita, leads por origem), funil
/admin/emails	app/admin/emails/page.tsx	sequências com métricas de abertura/clique
/api/lead	app/api/lead/route.ts	cria lead (zod)
/api/checkout	app/api/checkout/route.ts	cria lead + processa pedido
/api/webhook	app/api/webhook/route.ts	webhook genérico (Hotmart etc.)
/api/health	app/api/health/route.ts	status

Regras de ouro:

- **Nunca** use `<form action method="POST">` vazio no checkout — quebra no `request.json()`. Use componente `client` com `fetch` + JSON.
- O formulário de captura deve coletar **nome + e-mail** (nunca só e-mail).

- CTA com UTM: `https://pay.hotmart.com/XXXXX?utm_source=site&utm_medium=botao&utm_campaign=lancto`
- As rotas `/api/*` do Next chamam o backend via `BACKEND_URL` (server-side) ou `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` (browser).

10. Passo 7 — Entender o backend

FastAPI em `backend/app/` — `main.py` monta os routers:

Router	Endpoint	Função
<code>routers/leads.py</code>	<code>POST /api/leads/</code>	cria lead: <code>{email, nome, fonte, funil}</code> → status novo
<code>routers/funil.py</code>	<code>GET /api/funil/metricas</code>	agregados do funil (dashboard)
<code>routers/emails.py</code>	<code>POST /api/emails/disparar</code>	envia a sequência (respeita rate limits)
<code>routers/webhooks.py</code>	<code>POST /api/webhook</code>	valida secret e marca lead/venda como pago

`services/`: `lead_service` (regras de lead), `email_service` (SMTP + rate limit), `metricas_service` (agregação), `scoring_service` (prioriza leads quentes), `auto_correct` (propõe A/B). `models/`: `lead`, `venda`, `campanha`, `interacao`.

Tabelas SQLite (`database/schema.sql` → `backend/data/vendas.db` por default; `DATABASE_PATH` no `.env` sobrescreve):

- `leads` — id, email, nome, fonte, funil, status (novo → nutrido → pago → cancelado), timestamps
- `vendas` — pedido, valor, status (confirmação do webhook)
- `campanhas` — variantes A/B e resultados
- `interacoes` — aberturas/cliques de e-mail

Leads de teste vivem no banco SQLite da máquina (`backend/data/vendas.db`). Ao testar, limpe o banco de verdade antes de ir pra produção.

11. Passo 8 — Checkout e Hotmart

11.1 Fluxo

```
/checkout (client)
  → nome + e-mail → POST /api/checkout
  → backend cria lead (status novo) + monta link de pagamento
  → redireciona para pay.hotmart.com/...?utm_...
  → Hotmart processa → webhook POST /api/webhook
  → backend valida assinatura → marca lead PAGO
  → /obrigado exibe código do pedido
```

11.2 Configuração no Hotmart

1. Crie o produto (preço igual ao `config/produtos.json`).
2. Crie um **app** em `developer.hotmart.com` → pegue `CLIENT_ID` e `CLIENT_SECRET`.
3. Configure o **webhook** apontando para `https://seudominio.com/api/webhook` com o `WEBHOOK_SECRET` escolhido.
4. Para testar: use o modo sandbox do Hotmart (compra simulada).

11.3 Alinhamento obrigatório

- `produto_default` em `config/produtos.json` == ID do produto no Hotmart.
- O botão PAGAR (PricingCard) leva a `/checkout`, que envia nome/e-mail via `POST /api/checkout` (rota Next.js com validação zod) — o lead é criado no backend (`/api/leads/`) e o pedido registrado.
- Máquinas geradas **antes** do fix do checkout (rota `/api/checkout` ausente, form urlencoded vazio) devem ser sincronizadas:

```
# skill: sincronizar-maquina-vendas
# copia do template: rota /api/checkout, page client, produto default,
BACKEND_URL
```

12. Passo 9 — Testar tudo localmente

12.1 Frontend

```
cd output/<slug-colecao>/maquina/frontend
npm install
npm run dev
# http://localhost:3000
```

Verifique: landing carrega, form de captura envia, `/checkout` abre, `/admin` mostra o dashboard.

12.2 Backend

```
cd output/<slug-colecao>/maquina/backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
# http://localhost:8000/api/health → {"status": "ok"}
```

12.3 Fluxo completo (teste de ponta a ponta)

```
# 1. Cria lead
curl -X POST http://localhost:8000/api/leads/ \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
'{"email":"teste@exemplo.com","nome":"Teste","fonte":"manual","funil":"nutricao-livro"}'

# 2. Checkout (via frontend em localhost:3000)
curl -X POST http://localhost:3000/api/checkout \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nome":"Teste","email":"teste@exemplo.com"}'
# → 200 com url de pagamento

# 3. Simula webhook Hotmart (sandbox)
curl -X POST http://localhost:8000/api/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Hotmart-Secret: <HOTMART_WEBHOOK_SECRET>" \
  -d '{"email":"teste@exemplo.com","status":"pago","codigo":"PED-123"}'
```

Confira no SQLite: `sqlite3 backend/data/vendas.db "SELECT * FROM leads;"`.

12.4 Automações (teste manual)

```
python scripts/lead_hunter.py --dry-run      # mostra o que buscaria, sem
gravar
python scripts/email_sender.py --dry-run     # mostra o que enviaria
python scripts/funnel_monitor.py --force     # gera metrics.json agora
python scripts/auto_correct.py --dry-run     # propõe A/B sem aplicar
```

13. Passo 10 — Publicar (deploy)

Opção A — Docker VPS (recomendada)

```
cd output/<slug-colecao>/maquina
./scripts/deploy.sh full      # build das imagens + sobe tudo
./scripts/deploy.sh status    # saúde dos serviços
./scripts/deploy.sh backup    # backup do banco
./scripts/deploy.sh rollback  # volta versão anterior
```

Pré-requisitos no VPS: Docker + Docker Compose. O `docker-compose.yml` sobe frontend (Next.js standalone), backend (uvicorn) e automações (cron).

Opção B — Vercel + Railway

```
cd output/<slug-colecao>/maquina/frontend
npx vercel deploy --prod      # frontend na Vercel (vercel.json já
configurado)
```

Backend + automações em Railway/Fly.io (ou mesmo VPS). Aponte `NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL` para o backend hospedado.

Opção C — Nginx + PM2 (VPS tradicional)

1. Build do frontend: `npm run build && pm2 start npm --name frontend -- start`

2. Backend:

```
pm2 start "uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000" --name backend
```

3. Nginx: proxy / → frontend (3000), /api → backend (8000), SSL Let's Encrypt

4. `pm2 save && pm2 startup`**Checklist de produção**

- ☐ `.env` real (não o `.env.example`)
- ☐ `produto_default` alinhado ao Hotmart
- ☐ CTA com URL real (sem `pay.hotmart.com/XXXXX`)
- ☐ Webhook do Hotmart apontando para `/api/webhook` com secret
- ☐ `npm run build` sem erros
- ☐ `POST /api/checkout` responde 200 em produção
- ☐ Crontab das 4 automações no fuso America/Sao_Paulo
- ☐ Backup agendado (3h)

14. Passo 11 — Configurar automações (cron)

```
crontab -e
# fuso: America/Sao_Paulo
TZ=America/Sao_Paulo

0 8,14,20 * * * cd /opt/maquina-vendas && python3 scripts/lead_hunter.py >>
logs/lead_hunter.log 2>&1
0 9 * * * cd /opt/maquina-vendas && python3 scripts/email_sender.py >>
logs/email_sender.log 2>&1
0 * * * * cd /opt/maquina-vendas && python3 scripts/funnel_monitor.py
>> logs/funnel_monitor.log 2>&1
0 3 * * * cd /opt/maquina-vendas && ./scripts/deploy.sh backup >> logs/
backup.log 2>&1
```

Automação	Cron default	O que faz
Lead Hunter	8h/14h/20h	captura leads por hash-tags/localizações (respeita <code>max_leads_dia</code> e delay 1.5s)
Email Sender	9h	envia a sequência do funil (30/h, 200/dia)
Funnel Monitor	1x/hora	<code>metrics.json</code> + webhooks Slack/Discord
<code>auto_correct</code>	diário (junto do monitor)	propõe A/B de assunto/CTA/horário

15. Passo 12 — Operar 24/7

Ritual diário (10 minutos):

1. Abra `/admin` (ou o dashboard da Vercel) e confira `metrics.json`.
2. Métricas: leads novos, conversão em checkout, receita, abertura de e-mail.
3. Leia as sugestões do `auto_correct` (A/B proposto).
4. Confira logs: `tail -f logs/lead_hunter.log, logs/email_sender.log`.
5. Confira o backup: `./scripts/deploy.sh backup` rodou 3h.

Alertas: o Funnel Monitor dispara Slack/Discord quando algo cai (ex.: zero checkouts em 24h). Nunca ignore alerta de webhook.

16. Passo 13 — Monitorar e escalar

Métrica	Onde	Meta típica
Leads/dia	<code>/admin</code>	10-100 (conforme <code>max_leads_dia</code>)
Conversão em checkout	<code>/admin</code>	1-5% dos leads nutridos
Receita	<code>/admin</code>	fechar a meta do funil
Abertura de e-mail	Email Sender log	30-50%

Escala em 4 níveis:

1. **Mais leads:** expanda hashtags/localizações e a janela (respeitando o delay).
2. **Mais conversão:** ative A/B do `auto_correct` (assunto, CTA, horário, preço).
3. **Mais volume de e-mail:** suba o plano SMTP e ajuste `MAX_EMAILS_*`.
4. **Banco:** SQLite → PostgreSQL (troque `DATABASE_PATH`; SQLAlchemy já abstrai).

17. Troubleshooting

Sintoma	Causa	Fix
404 no botão PAGAR	<code>/api/checkout</code> ausente ou produto default errado	rodar <code>sincronizar-maquina- ; vendas</code> alinhar <code>config/produtos.json</code>
500 no checkout	form urlencoded vazio	page client com nome/e-mail + fetch JSON
<code>grep 'Autor Digital'</code> re-torna	personalização pendente	personalizar os 8 pontos (§7)
Leads de teste poluídos	banco de teste	limpar <code>backend/data/vendas.db</code>
E-mails não saem	rate limit atingido	aguardar janela; conferir <code>email.json</code>
Instagram sem leads	token expirado / fora da janela	renovar token; janela 08:00-22:00
Webhook não marca pago	secret errado	conferir <code>HOTMART_WEBHOOK_SECRET</code> dos 2 lados
Dashboard vazio	<code>funnel_monitor</code> não rodou	<code>python scripts/funnel_monitor.py --force</code>
Build falha no Windows	scripts Unix-only	rodar no WSL/Git Bash ou Docker

18. Checklist final

Antes de declarar a máquina **em produção**:

- ☐ Obra publicada e personalização por nicho completa (gate grep vazio)
- ☐ `.env` com credenciais reais de produção
- ☐ Checkout testado de ponta a ponta (lead → link → webhook → pago)
- ☐ Deploy feito (A, B ou C) com `npm run build` verde
- ☐ Automações no cron com fuso America/Sao_Paulo
- ☐ Backup agendado e testado (`deploy.sh backup`)
- ☐ Alertas Slack/Discord funcionando
- ☐ `metrics.json` sendo gerado e dashboard atualizando

19. Referências rápidas

Comando	Função
<code>/criar-maquina <slug> --tipo completo</code>	gera a máquina
<code>cp .env.example .env</code>	prepara o ambiente
<code>grep -rn 'Autor Digital\\ centenas de pessoas' output/<slug-colecao>/maquina/ --exclude-dir=node_modules --exclude-dir=.next --exclude='*.db'</code>	gate de personalização
<code>npm run dev (frontend)</code>	testa local
<code>uvicorn main:app --reload --port 8000</code> (backend)	testa API
<code>./scripts/deploy.sh full \\ status \\ backup \\ rollback</code>	opera no VPS
<code>python scripts/funnel_monitor.py --force</code>	gera métricas na hora
<code>crontab -e (TZ=America/Sao_Paulo)</code>	agenda automações

Guia mantido por `scripts/atualizar-documentacao.py` — não edite o PDF à mão; edite este `.md` e recompile.

